

Exercice

Une majoration de $\max_{[0,1]} |f''|$

Exercice

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 telle que

$$f(0) = f'(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f'(1) = 0.$$

Démontrer que

$$\max_{[0,1]} |f''| \geq 4.$$

Exercice

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 telle que

$$f(0) = f'(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f'(1) = 0.$$

Démontrer que

$$\max_{[0,1]} |f''| \geq 4.$$

Idée générale : la fonction doit “monter” de 0 à 1 tout en ayant une tangente horizontale aux deux bornes. Intuitivement, elle doit se courber fortement quelque part.

On va comparer deux développements de Taylor-Lagrange de f au point

$$x = \frac{1}{2},$$

l'un obtenu en partant de 0, l'autre en partant de 1.

On va comparer deux développements de Taylor-Lagrange de f au point

$$x = \frac{1}{2},$$

l'un obtenu en partant de 0, l'autre en partant de 1.

Ces deux expressions doivent être égales (les deux valent $f(1/2)$), ce qui va relier f'' en un point de $(0, \frac{1}{2})$ et f'' en un point de $(\frac{1}{2}, 1)$.

On va comparer deux développements de Taylor-Lagrange de f au point

$$x = \frac{1}{2},$$

l'un obtenu en partant de 0, l'autre en partant de 1.

Ces deux expressions doivent être égales (les deux valent $f(1/2)$), ce qui va relier f'' en un point de $(0, \frac{1}{2})$ et f'' en un point de $(\frac{1}{2}, 1)$.

Outil clé

La formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2.

Rappel : formule de Taylor-Lagrange

Si g est C^2 sur un intervalle contenant a et b , il existe c strictement compris entre a et b tel que

$$g(b) = g(a) + g'(a)(b - a) + \frac{g''(c)}{2}(b - a)^2.$$

Rappel : formule de Taylor-Lagrange

Si g est C^2 sur un intervalle contenant a et b , il existe c strictement compris entre a et b tel que

$$g(b) = g(a) + g'(a)(b - a) + \frac{g''(c)}{2}(b - a)^2.$$

On applique ceci à f :

- entre $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$;
- entre $a = 1$ et $b = \frac{1}{2}$.

Premier développement (autour de 0)

On applique Taylor-Lagrange à f entre 0 et $\frac{1}{2}$: il existe $c_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ tel que

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) + f'(0) \cdot \frac{1}{2} + \frac{f''(c_1)}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

Premier développement (autour de 0)

On applique Taylor-Lagrange à f entre 0 et $\frac{1}{2}$: il existe $c_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ tel que

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) + f'(0) \cdot \frac{1}{2} + \frac{f''(c_1)}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

Or $f(0) = f'(0) = 0$, donc

$$\boxed{f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{f''(c_1)}{8}} \quad \text{avec } c_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Second développement (autour de 1)

On applique Taylor-Lagrange à f entre 1 et $\frac{1}{2}$: il existe $c_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ tel que

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) + f'(1)\left(\frac{1}{2} - 1\right) + \frac{f''(c_2)}{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2.$$

Second développement (autour de 1)

On applique Taylor-Lagrange à f entre 1 et $\frac{1}{2}$: il existe $c_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ tel que

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(1) + f'(1)\left(\frac{1}{2} - 1\right) + \frac{f''(c_2)}{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2.$$

Or $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$, donc

$$\boxed{f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{f''(c_2)}{8}} \quad \text{avec } c_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right).$$

On combine les deux égalités

Les deux expressions calculent la même quantité $f(1/2)$:

$$\frac{f''(c_1)}{8} = 1 + \frac{f''(c_2)}{8}.$$

On combine les deux égalités

Les deux expressions calculent la même quantité $f(1/2)$:

$$\frac{f''(c_1)}{8} = 1 + \frac{f''(c_2)}{8}.$$

En multipliant par 8 :

$$f''(c_1) - f''(c_2) = 8.$$

On combine les deux égalités

Les deux expressions calculent la même quantité $f(1/2)$:

$$\frac{f''(c_1)}{8} = 1 + \frac{f''(c_2)}{8}.$$

En multipliant par 8 :

$$f''(c_1) - f''(c_2) = 8.$$

Point clé

On a trouvé $c_1 \in (0, \frac{1}{2})$ et $c_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$ tels que

$$f''(c_1) - f''(c_2) = 8.$$

Conclusion

Par l'inégalité triangulaire :

$$8 = f''(c_1) - f''(c_2) \leq |f''(c_1)| + |f''(c_2)|.$$

Conclusion

Par l'inégalité triangulaire :

$$8 = f''(c_1) - f''(c_2) \leq |f''(c_1)| + |f''(c_2)|.$$

Or $c_1, c_2 \in [0, 1]$, donc

$$|f''(c_1)| \leq \max_{[0,1]} |f''| \quad \text{et} \quad |f''(c_2)| \leq \max_{[0,1]} |f''|.$$

Conclusion

Par l'inégalité triangulaire :

$$8 = f''(c_1) - f''(c_2) \leq |f''(c_1)| + |f''(c_2)|.$$

Or $c_1, c_2 \in [0, 1]$, donc

$$|f''(c_1)| \leq \max_{[0,1]} |f''| \quad \text{et} \quad |f''(c_2)| \leq \max_{[0,1]} |f''|.$$

D'où

$$8 \leq 2 \max_{[0,1]} |f''|,$$

Conclusion

Par l'inégalité triangulaire :

$$8 = f''(c_1) - f''(c_2) \leq |f''(c_1)| + |f''(c_2)|.$$

Or $c_1, c_2 \in [0, 1]$, donc

$$|f''(c_1)| \leq \max_{[0,1]} |f''| \quad \text{et} \quad |f''(c_2)| \leq \max_{[0,1]} |f''|.$$

D'où

$$8 \leq 2 \max_{[0,1]} |f''|,$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\max_{[0,1]} |f''| \geq 4.}$$

- L'idée de comparer deux développements de Taylor au même point, venant de deux côtés différents, est une technique classique et très utile pour ce type d'inégalité.

Merci de votre attention !